수학 기하 · 해설편

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정답근거: 포물선의 정의에 의해 점 P에서 초점까지의 거리는 준선까지의 거리와 같다. 따라서 $\overline{PF} = 8$.

오답분석: $y^2 = 12x$에서 $4p = 12$이므로 $p = 3$을 준선 거리로 착각해 빼는 실수 주의. 정의만 적용하면 된다.

연관개념: 포물선의 정의($\overline{PF}$ =준선까지 거리).

메타인지: 초점·준선의 위치와 무관하게 정의가 핵심임을 확인.

정답: 8

[기본] 2

정답근거: $a^2 = 25$이므로 $a = 5$, 장축 길이 $2a = 10$. 타원의 정의 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10$에서 $\overline{PF'} = 10 - 6 = 4$.

오답분석: $b^2 = 9$의 b나 c를 장축과 혼동하지 않도록 주의.

연관개념: 타원의 정의(거리의 합 $= 2a$).

메타인지: a는 x^2 아래 분모의 제곱근임을 확인.

정답: 4

[기본] 3

정답근거: 거리는 $\sqrt{(4-1)^2 + (2+2)^2 + (k-3)^2} = 13$. 즉 $9 + 16 + (k-3)^2 = 169$이므로 $(k-3)^2 = 144$, $k - 3 = \pm 12$. 양수이므로 $k = 15$.

오답분석: -2의 부호 처리에서 $(2-(-2))^2 = 16$을 정확히 계산해야 함.

연관개념: 공간에서 두 점 사이 거리 공식.

메타인지: 양수 조건으로 $k = -9$를 배제.

정답: 15

[심화] 4

정답근거: $a^2=9,\ b^2=16$이므로 $a=3, c^2=a^2+b^2=25, c=5$. P가 제1사분면(오른쪽 곡선)에 있으므로 $\overline{PF'}-\overline{PF}=2a=6$. $\overline{PF'}=14$이므로 $\overline{PF}=14-6=8$. $\overline{FF'}=2c=10$. 둘레 $=14+8+10=32$.

오답분석: 차의 방향($\overline{PF'}-\overline{PF}$)을 반대로 두면 오답. 오른쪽 곡선의 점은 왼쪽 초점이 더 멀다.

연관개념: 쌍곡선의 정의와 $c^2=a^2+b^2$.

메타인지: 곡선의 어느 쪽 가지인지로 대소 관계 결정.

정답: 32

[심화] 5

정답근거: $AB=(4,2), AC=(1,6)$. $AP=\frac{1}{4}(4,2)+\frac{1}{2}(1,6)=(1,0.5)+(0.5,3)=(1.5,3.5)$. $P=A+AP=(2+1.5,\ 1+3.5)=(3.5,4.5)$. 따라서 $p+q=8$.

오답분석: 위치벡터와 방향벡터 혼동, A를 더하는 것을 빠뜨리는 실수 주의.

연관개념: 벡터의 성분 연산과 점의 좌표.

메타인지: 시점 A의 좌표를 반드시 더해야 함을 확인.

정답: 8

[심화] 6

정답근거: 정사영 넓이 $S'=S\cos\theta$. 단면 넓이 $S=16$, 이면각 $\theta=60^\circ$이므로 $S'=16\cos 60^\circ=16\times\frac{1}{2}=8$.

오답분석: 밑면 정삼각형의 넓이 $4\sqrt{3}$은 이 문제 계산과 무관한 미끼 정보.

연관개념: 정사영 넓이 공식 $S'=S\cos\theta$.

메타인지: 정사영 대상은 단면임을 명확히 인식.

정답: 8

[킬러] 7

정답근거: $a^2=16,\ b^2=7$이므로 $a=4, c^2=a^2-b^2=9, c=3$. $\overline{PF}+\overline{PF'}=2a=8$, $\overline{FF'}=2c=6$. $\angle FPF'=90^\circ$이므로 피타고라스에 의해 $\overline{PF}^2+\overline{PF'}^2=\overline{FF'}^2=36$. 한편 $(\overline{PF}+\overline{PF'})^2=64$에서 $\overline{PF}^2+\overline{PF'}^2+2\,\overline{PF}\cdot\overline{PF'}=64$. 따라서 $2\,\overline{PF}\cdot\overline{PF'}=64-36=28$, $\overline{PF}\cdot\overline{PF'}=14$. 삼각형의 넓이 $=\frac{1}{2}\overline{PF}\cdot\overline{PF'}=\frac{1}{2}\times 14=7$.

오답분석: 직각을 낀 두 변이 $\overline{PF}, \overline{PF'}$임을 놓치고 밑변·높이를 잘못 잡으면 오답. 곱을 구하는 것이 핵심.

연관개념: 타원 정의, 피타고라스 정리, 곱셈공식 $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy$.

메타인지: 직각삼각형 넓이는 $b^2=7$과 일치(△ 넓이 $=b^2$)—검산에 활용.

정답: 7

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.